TALLER PRÁCTICO DE SQL: CONSULTAS Y AUDITORÍA

Asignatura: Bases de Datos Relacionales | **Modelo:** Sistema de Compras y Proveedores

BLOQUE I: CONSULTAS BÁSICAS, FILTROS Y AGREGACIONES (1 - 10)

Ejercicio 1 (SELECT Básica): Escriba una consulta para seleccionar todos los campos y registros de la tabla de proveedores (`tab_prov`).

Ejercicio 2 (SELECT con WHERE): Obtenga todos los productos (`tab_prod`) cuyo estado (`ind_estado`) se encuentre activo (`true`).

Ejercicio 3 (SELECT con ORDER BY): Liste los proveedores de la tabla `tab_prov` ordenados alfabéticamente de forma ascendente por su primer nombre.

Ejercicio 4 (SELECT con LIMIT): Muestre únicamente los primeros 10 registros de la tabla de ciudades (`tab_ciud`), proyectando su ID y nombre.

Ejercicio 5 (SELECT con COUNT): Obtenga el número total de órdenes de compra (`tab_orden_compra`) registradas en el sistema.

Ejercicio 6 (SELECT con SUM): Calcule el monto total acumulado del valor neto (`val_neto`) facturado en la tabla de detalle de compra (`tab_det_compra`).

Ejercicio 7 (SELECT con AVG): Determine el valor promedio del cupo de crédito (`val_cupocre`) otorgado a los proveedores en `tab_prov`.

Ejercicio 8 (SELECT con GROUP BY): Muestre la cantidad total de ciudades registradas por cada departamento en la tabla `tab_ciud`.

Ejercicio 9 (INSERT): Escriba la sentencia para insertar una nueva área en `tab_areas` con ID 9, nombre 'Auditoría' y encargada 'Elena Beltrán'.

Ejercicio 10 (UPDATE): Actualice la cantidad de puntos (`val_puntos`) a 98 para el proveedor con ID `1000000001` en `tab_prov`.

BLOQUE II: MODIFICACIONES, JOINS Y SUBCONSULTAS (11 - 20)

Ejercicio 11 (DELETE): Elimine el registro de la orden de compra en `tab_orden_compra` cuyo `id_orden` sea `100030`.

Ejercicio 12 (JOIN): Realice una consulta que combine `tab_ciud` y `tab_dptos` para mostrar el nombre de la ciudad y el nombre de su respectivo departamento.

Ejercicio 13 (Subconsulta): Seleccione todos los productos de `tab_prod` cuyos IDs estén presentes en `tab_prod_prov` con un valor del producto (`val_prod`) superior a 2,000,000.

Ejercicio 14 (CASE): Clasifique a los proveedores según su cupo de crédito: 'Cupo Alto' (>= 5,000,000), 'Cupo Medio' (3,000,000 a 4,999,999) y 'Cupo Bajo' (< 3,000,000).

Ejercicio 15 (UNION): Combine en un único listado sin duplicados los IDs de los productos pedidos en órdenes de compra y los facturados en detalles de compra.

Ejercicio 16 (UNION ALL): Combine en una lista (incluyendo duplicados) los códigos de ciudad asociados a proveedores y los vinculados a encabezados de compra.

Ejercicio 17 (HAVING): Muestre los IDs de las facturas en `tab_det_compra` que tengan asociadas más de 1 línea de detalle/producto.

Ejercicio 18 (EXISTS): Seleccione los proveedores en `tab_prov` que tengan al menos una factura registrada en `tab_enc_compra`.

Ejercicio 19 (LIKE): Liste los proveedores cuyo correo electrónico (campo compuesto `datos_prov`) contenga la subcadena 'tecnosum'.

Ejercicio 20 (BETWEEN): Consulte los encabezados de compra (`tab_enc_compra`) con fecha de factura entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024.

BLOQUE III: AUDITORÍA, CONTROL DE CALIDAD Y REPORTES (21 - 29)

Ejercicio 21 (Volumetría): Elabore una consulta con `UNION ALL` para reportar el conteo total de registros de las tablas: `tab_prov`, `tab_enc_compra`, `tab_det_compra` y `tab_pagos`.

Ejercicio 22 (Anomalías de Texto): Detecte si existen productos en `tab_prod` con espacios accidentales al inicio o al final de su nombre.

Ejercicio 23 (Encoding/Caracteres): Identifique facturas en `tab_enc_compra` cuyas observaciones (`val_observa`) contengan caracteres corruptos de codificación ('%%').

Ejercicio 24 (Auditoría Constraints): Consulte el diccionario de datos (`information_schema.table_constraints`) para listar los constraints de la tabla `tab_det_compra`.

Ejercicio 25 (Tipos Compuestos): Extraiga los subcampos de dirección, teléfono y correo del tipo UDT `datos` en la tabla `tab_prov`.

Ejercicio 26 (Cálculo Financiero): Muestre por factura el acumulado total abonado (`val_pago`) y el saldo mínimo final remanente (`val_saldo`) desde `tab_pagos`.

Ejercicio 27 (Cruce Multitabla): Muestre el proveedor, producto y valor del producto para aquellos ítems disponibles cuyo nombre contenga 'Gamer' u 'Oficina'.

Ejercicio 28 (Agregación Temporal): Agrupe la suma del valor neto facturado por número de mes a partir de la fecha de factura en `tab_enc_compra`.

Ejercicio 29 (Resumen por Área): Obtenga el total de órdenes de compra emitidas y la suma de unidades solicitadas agrupadas por el nombre de cada área (`tab_areas`).

BLOQUE IV: CONSULTA COMPLEJA DE ESTRUCTURA AVANZADA (30)

Ejercicio 30 (Consulta Multidimensional de Rendimiento y Filtrado Complejo):

Diseñe una consulta SQL avanzada que combine las tablas `tab_areas`, `tab_orden_compra` y `tab_det_compra` para calcular el número de productos distintos solicitados, el promedio de cantidad por orden y la inversión total en valor neto. La consulta debe aplicar filtros a nivel de fila (`WHERE`) para montos significativos, agrupar por área (`GROUP BY`), filtrar grupos resultantes (`HAVING`) y ordenar los resultados de forma descendente.

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO TÉORICO-PRÁCTICO

P1. En un sistema de gestión de incidencias, necesitas obtener el nombre de todos los proyectos que tienen más de 10 errores registrados. ¿Qué combinación de cláusulas es la adecuada para obtener este resultado filtrado?

A) GROUP BY y WHERE
B) GROUP BY y HAVING
C) SELECT y BETWEEN
D) ORDER BY y LIMIT

P2. Para un reporte de nómina, se requiere mostrar el nombre del empleado y el nombre de su departamento. Si los nombres de los empleados están en la tabla A y los nombres de departamentos en la tabla B, ¿qué estructura es la más eficiente?

A) Subconsulta con EXISTS
B) JOIN con condición ON
C) UNION de dos SELECT
D) SELECT con LIKE

P3. Se desea categorizar automáticamente el estado de las tareas de un proyecto: si el tiempo transcurrido es mayor a 30 días se etiqueta como 'Crítico', de lo contrario 'Normal'. ¿Qué instrucción SQL permite esta lógica dentro del SELECT?

A) Operador UNION ALL
B) Comando UPDATE
C) Expresión CASE
D) Cláusula BETWEEN